CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.5.1.3:** Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Basit Olayların Olma Olasılığı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.5.1.3 · hatırlama **(15 puan)**

1'den 12'ye kadar numaralandırılmış, aynı büyüklükteki 12 kart bir kutuya atılıyor ve bakmadan bir kart çekiliyor.

a) Bu deneyde çıktılar eşit şansa sahip midir? Nedenini açıklayınız.

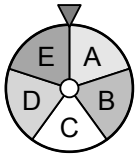
b) 7 numaralı kartın çekilme olasılığını yazınız.

Cevap: a) Evet; kartlar aynı büyüklükte olduğundan her kartın çekilme şansı aynıdır.

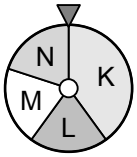
b) $\frac{1}{12}$

2. SORU
M.8.5.1.3 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıdaki 1. çark 5 eş dilime ayrılmıştır; 2. çarkta ise K dilimi diğer üç dilimin her birinin iki katı büyüklüğündedir.



1. çark



2. çark

a) Hangi çarkta okun her harfte durması eşit şansa sahiptir? Açıklayınız.

b) 1. çarkta C'de durma olasılığını yazınız; 2. çarkta L'de durma olasılığı neden $\frac{1}{4}$ değildir?

Cevap: a) 1. çark; dilimler eş olduğundan her harfin şansı eşittir.

b) $\frac{1}{5}$**'dir. 2. çarkta K dilimi daha büyük olduğu için 4 dilim eşit şanslı değildir.**

3. SORU
M.8.5.1.3 · analiz **(20 puan)**

Kermes çekilişinin afişi yanda verilmiştir. Biletlerin tamamı satılmış ve Deniz 1 bilet almıştır.

a) Deniz'in bisikleti kazanma olasılığını bulunuz.

b) 200 bilet satılsaydı Deniz'in kazanma olasılığı nasıl değişirdi? Açıklayınız.

OKUL KERMESİ ÇEKİLİŞİ
Ödül: 1 bisiklet 100 bilet satılacaktır. --- Her biletin kazanma şansı eşittir.

Cevap: a) $\frac{1}{100}$

b) $\frac{1}{200}$ **olurdu; bilet sayısı arttıkça bir biletin kazanma olasılığı azalır.**

4. SORU M.8.5.1.3 · uygulama **(20 puan)**

Aşağıdaki tabloda her deneyin çıktıları eşit şansa sahiptir. Tabloyu doldurunuz.

Deney	Olası durum sayısı	Bir çıktının olasılığı
Madeni para atma	2	$\frac{1}{2}$
Oyun zarı atma	6	$\frac{1}{6}$
8 eş dilimli çarkı çevirme	8	$\frac{1}{8}$
30 kişilik sınıftan bir öğrenci seçme	30	$\frac{1}{30}$

a) Tablodaki boş kutuları doldurunuz.

b) Olası durum sayısı ile bir çıktının olasılığı arasındaki ilişkiyi yazınız.

Cevap: a) Cevaplar tabloda.

b) Olası durum sayısı n ise eşit şanslı her çıktının olasılığı $\frac{1}{n}$'dir.

5. SORU M.8.5.1.3 · değerlendirme **(15 puan)**

Elif'in bir torbadan top çekme deneyiyle ilgili görüşü aşağıda verilmiştir.

> Elif: Torbada 1 kırmızı, 1 mavi ve 2 yeşil top var. Torbada 3 farklı renk olduğu için çekilen topun kırmızı, mavi ya da yeşil olma olasılıklarının her biri $\frac{1}{3}$'tür.

a) Elif'in görüşünü değerlendiriniz. Bu deneyde hangi çıktılar eşit şansa sahiptir?

b) Kırmızı, mavi ve yeşil top çekme olasılıklarını bulunuz.

Cevap: a) Yanlıştır; renklerin sayıları farklı olduğundan renkler değil, 4 topun her biri eşit şanslıdır ($\frac{1}{4}$).

b) Kırmızı $\frac{1}{4}$, mavi $\frac{1}{4}$, yeşil $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

6. SORU M.8.5.1.3 · analiz **(15 puan)**

Bir deneyde bütün çıktılar eşit şansa sahiptir ve her çıktının olasılığı $\frac{1}{8}$'dir.

a) Bu deneyin kaç olası durumu vardır? Bu özellikte bir deneye örnek veriniz.

b) Deneydeki bütün çıktıların olasılıkları toplamını bulunuz ve sonucu açıklayınız.

Cevap: a) 8 olası durum vardır (ör. 8 eş dilimli çarkı çevirmek).

b) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$; tüm olası durumların olasılıkları toplamı 1'dir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....